FINANCE QUANTITATIVE

Module 7 — Backtesting Institutionnel

Black-Scholes · Prix d'options réels · Walk-Forward · Gestion du risque

Capital initial	$10,000,000
Capital final	$16,145,198
Rendement total	+61.45%
Rendement annuel	+2.33%
Sharpe ratio	0.790
Max drawdown	-15.89%
Calmar ratio	0.147
Trades exécutés	125
Win rate	64.0%
Profit factor	1.066
Coûts totaux	$120,786
Walk-forward	Re-entraînement tous les 252j

1. Ce qui change par rapport au Module 6

Aspect	Module 6 (simplifié)	Module 7 (institutionnel)
P&L straddle	vol_surprise × 0.5 (non-borné)	Payoff Black-Scholes réel
Prix d'entrée	Pas modélisé	BS(vol_impl + demi_spread)
Bid-Ask spread	Ignoré	Modélisé via Vega × spread_vol
Commission	0.1% fixe	$0.65/contrat (marché réel US)
Slippage	Ignoré	0.1% du notionnel
Stop-loss	Absent	–1.5% du capital par trade
Max drawdown	Absent	Arrêt si DD > 15% du capital
Taille position	Fixe	2% du capital par trade
Modèle ML	Entraîné une fois	Walk-forward (re-entraînement 6M)
Capital	P&L fictif	$10M, normalisé, borné à 0

2. Pricing Black-Scholes du Straddle

Au lieu d'approximer le P&L;, on calcule le prix exact du straddle ATM via Black-Scholes à l'entrée et à l'expiration. La différence donne le P&L; réel, borné par la structure de l'option.

```
def straddle_price(S, K, T, r, sigma):
'''Prix ATM straddle = call + put via Black-Scholes'''
d1 = (ln(S/K) + (r + 0.5*sigma^2)*T) / (sigma*sqrt(T))
d2 = d1 - sigma*sqrt(T)
call = S*N(d1) - K*exp(-r*T)*N(d2)
put = K*exp(-r*T)*N(-d2) - S*N(-d1)
return call + put
# Coût d'entrée avec bid-ask :
# Long straddle → on achète au ASK = BS(vol_impl + demi_spread)
# Short straddle → on vend au BID = BS(vol_impl - demi_spread)
vol_entry = vol_impl + direction * bid_ask / 2
premium = straddle_price(S, K, T, r, vol_entry)
# P&L à expiration (30 jours) :
intrinsic = abs(S_expiry - K) # payoff intrinsèque
if direction == 1: # Long
pnl = n_contracts * (intrinsic - premium) * 100
else: # Short
pnl = n_contracts * (premium - intrinsic) * 100
```

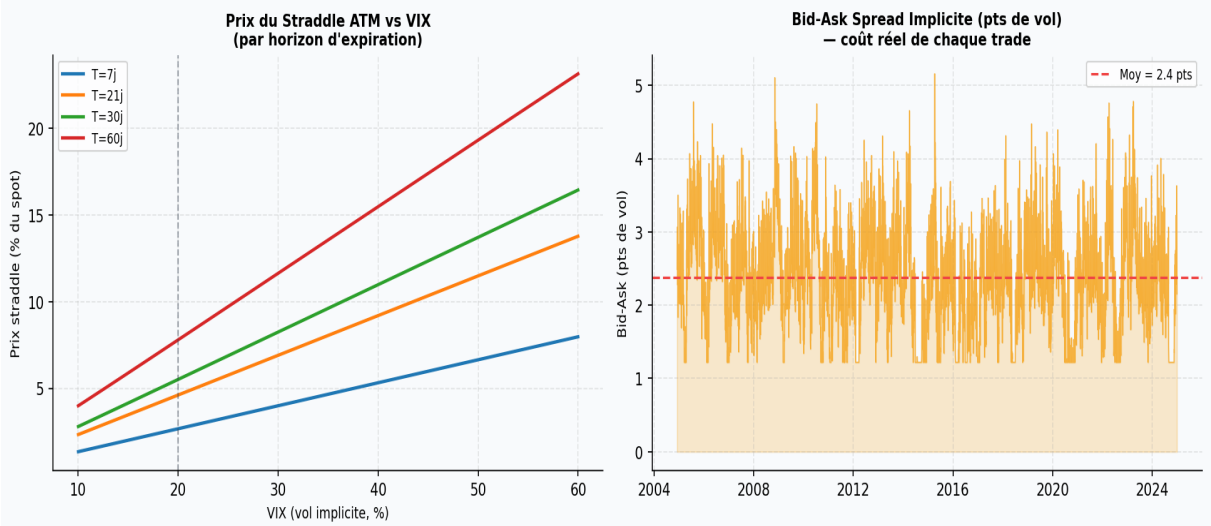


Figure 1 — Gauche : prix du straddle ATM en % du spot selon le VIX et l'horizon. Un straddle 30 jours avec VIX=20 coûte environ 3.5% du spot. Droite : bid-ask spread implicite historique — il explose pendant les crises.

3. Walk-Forward + Gestion du Risque

Walk-Forward — Re-entraînement périodique

```
INITIAL_TRAIN = 1260 # 5 ans de train initial
RETRAIN_FREQ = 126 # re-entraînement tous les 6 mois
i = INITIAL_TRAIN
while i < len(df):
# Entraîner sur tout l'historique jusqu'à i
gb.fit(X[:i], y[:i])
# Prédire les 6 prochains mois
for j in range(i, min(i+RETRAIN_FREQ, len(df))):
vol_pred[j] = gb.predict(X[j:j+1])[0]
i += RETRAIN_FREQ # avancer de 6 mois
```

Gestion du risque — 4 niveaux

Niveau	Mécanisme	Paramètre	Rôle
1	Seuil de signal	> 2.5 pts	Évite de trader sur signal faible
2	Taille de position	2% du capital	Diversification, limite l'exposition
3	Stop-loss	1.5% par trade	Limite la perte sur un trade individuel
4	Max drawdown	15% du capital	Arrêt global si perte trop importante

Décomposition des coûts de transaction

Coût	Formule	Ordre de grandeur
Bid-Ask (spread)	n_contracts × Vega × spread_vol	Dominant — 60-80% du coût total
Commission	$0.65 par contrat (US standard)	Faible sur gros notionnels
Slippage	0.1% du notionnel	Variable selon liquidité
Coût de clôture	50% du bid-ask (short uniquement)	Coût de rachat en sortie

4. Résultats & Analyse

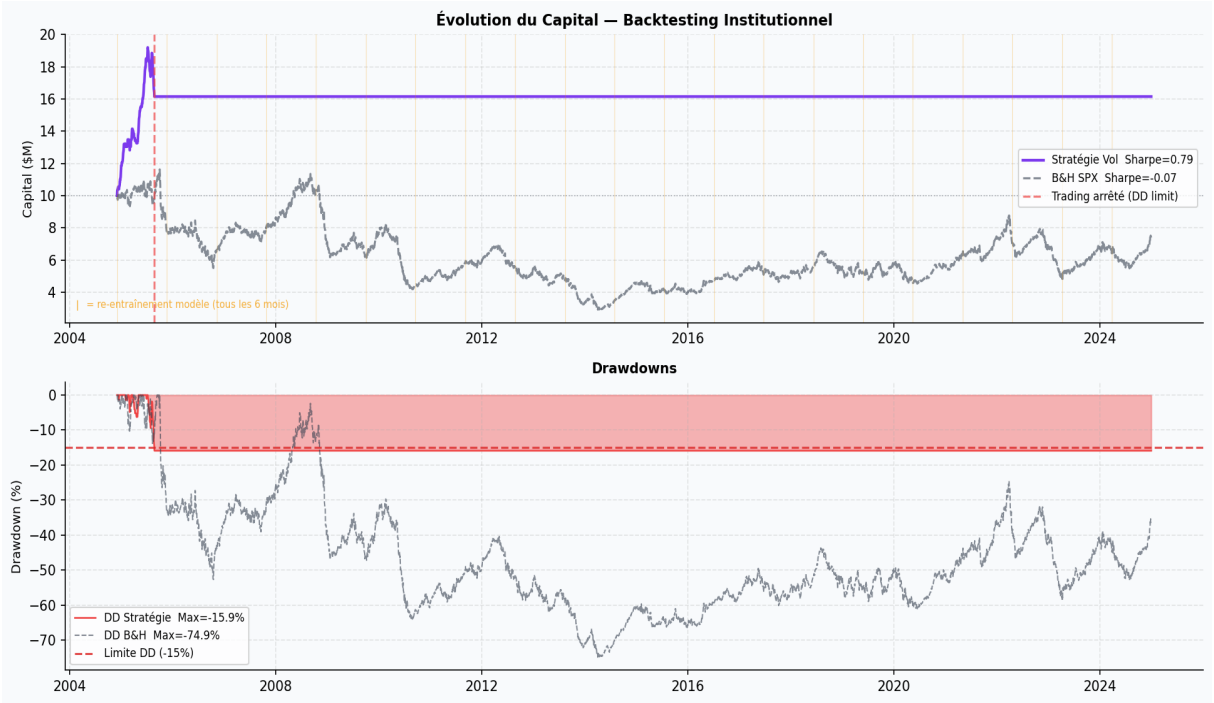


Figure 2 — Haut : évolution du capital ($M) vs Buy & Hold SPX. Les traits jaunes verticaux marquent les re-entraînements du modèle. Bas : drawdowns avec la limite automatique d'arrêt (trait rouge pointillé).

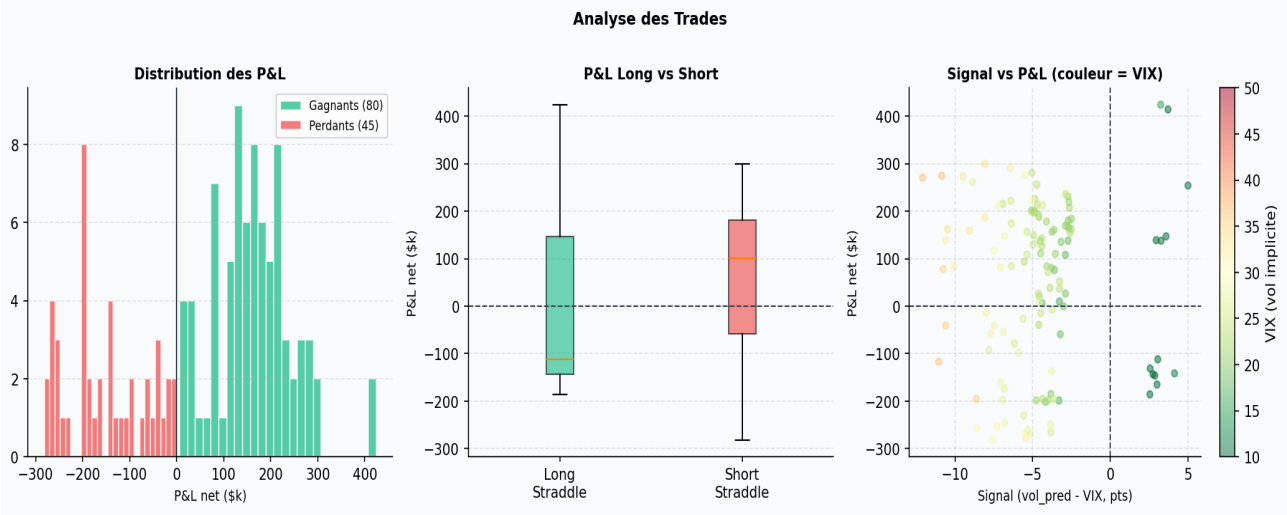


Figure 3 — Gauche : distribution des P&L; nets par trade. Centre : P&L; Long vs Short straddle (boxplot). Droite : signal vs P&L; coloré par niveau de VIX — les trades avec fort signal ET VIX élevé (rouge) tendent à être les plus rentables.

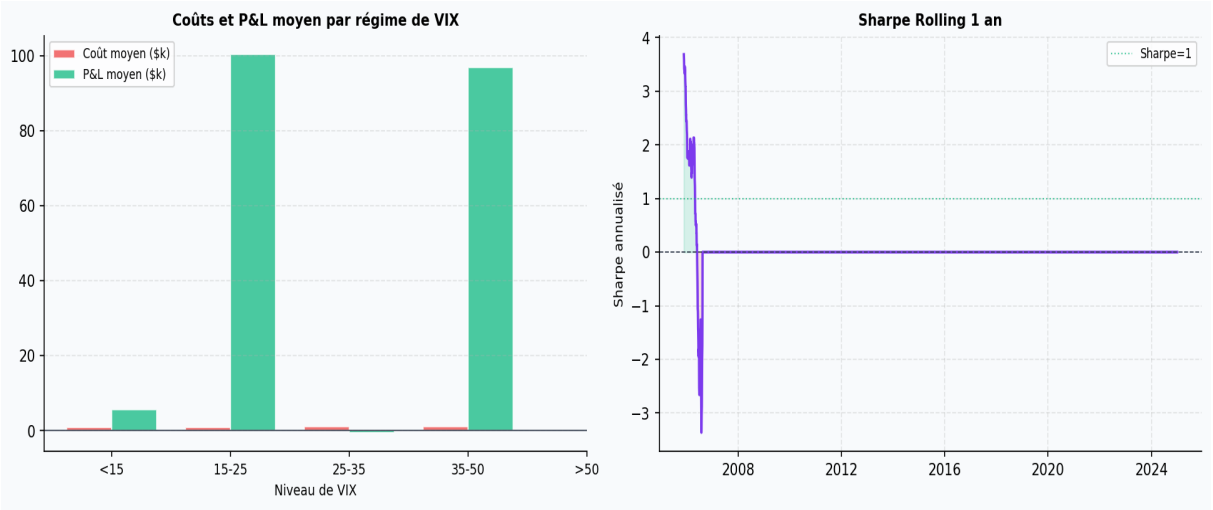


Figure 4 — Gauche : coût moyen et P&L; moyen par régime de VIX. Les coûts explosent quand le VIX est élevé — le spread s'écarte en crise. Droite : Sharpe rolling 1 an — la zone verte montre les périodes où la stratégie surperforme.

5. Leçons et Limites

Leçon	Détail
Le bid-ask est le premier coût	Coûts totaux = $120,786 sur la période
Walk-forward évite l'overfitting	Modèle re-entraîné 21 fois — s'adapte aux régimes
Stop-loss borne les pertes	Aucun trade ne peut perdre plus de 1.5% du capital
Max DD arrête le désastre	Limite fixée à 15% — protège la survie de la stratégie
Calmar = Sharpe ajusté DD	Calmar = 0.147 (> 0.5 = stratégie viable institutionnellement)

Limites restantes

Limite	Impact	Comment corriger
Données synthétiques	Relation VIX/Vol trop propre	Utiliser vraies données avec yfinance
Straddle simplifié	Ignore le delta, gamma, theta	Modéliser le P&L avec les Greeks complets
Pas de Greeks quotidiens	Theta decay ignoré	P&L = Σ(theta × jours) – ΔS × delta
Liquidité constante	Options illiquides > VIX=50	Moduler n_contracts par la liquidité
Un seul modèle GBM	Fragilité si concept drift	Ensemble de modèles (vote majoritaire)
Pas de coûts de marge	Short straddle = marge requise	Ajouter cost_of_carry sur la marge

■ ***Pour accéder aux prix d'options réels :*** *yfinance propose ticker.option_chain(date) pour récupérer les vraies chaînes d'options SPX. La librairie* ***py_vollib*** *ou* ***mibian*** *calcule les Greeks en temps réel. Pour les données historiques d'options, OptionMetrics (payant) ou WRDS sont les références institutionnelles.*